

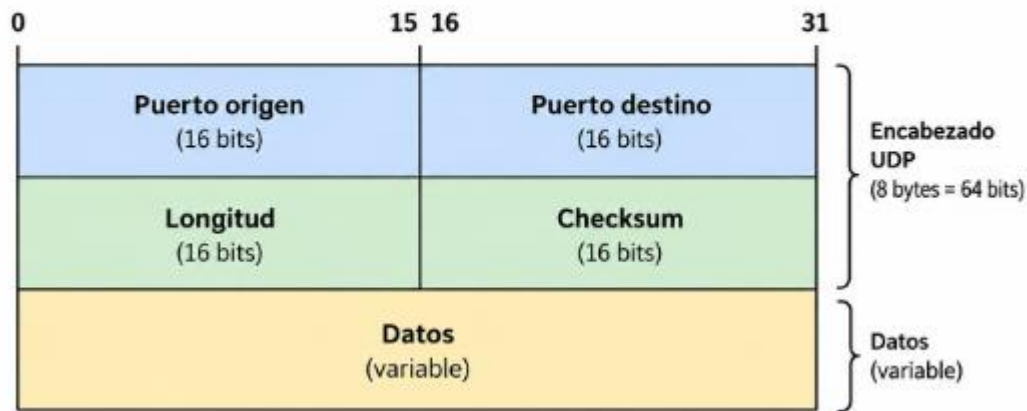
Práctica: La capa de transporte

Problema 1

UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo de transporte no orientado a conexión. Envía datagramas sin establecer previamente una conexión y no garantiza entrega, orden de llegada, ausencia de duplicados ni retransmisión ante pérdidas.

Puede utilizarse, por ejemplo, para **DNS**, streaming, juegos en línea o aplicaciones de tiempo real donde interesa reducir la latencia.

Encabezado básico del paquete UDP



Problema 2

Característica	TCP	UDP
Conexión	Orientado a conexión	Sin conexión
Entrega confiable	Sí	No
Orden de datos	Sí	No
Retransmisión	Sí	No
Control de flujo	Sí	No
Control de congestión	Sí	No
Velocidad/overhead	Mayor overhead	Menor overhead

TCP conviene cuando no se pueden perder datos, por ejemplo HTTP/HTTPS, transferencia de archivos o correo electrónico.

UDP conviene cuando importa más la rapidez que la confiabilidad absoluta, por ejemplo llamadas de voz/video, juegos o consultas DNS.

Problema 3

Algunos parámetros que pueden negociarse al establecer TCP son el tamaño máximo de segmento (MSS), el tamaño de ventana, el escalamiento de ventana y el uso de opciones como timestamps. El objetivo es que ambos extremos acuerden parámetros compatibles antes o durante el establecimiento de la conexión.

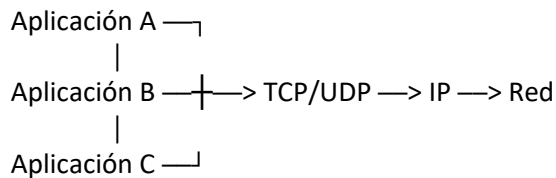
Problema 4

UDP existe porque agrega una interfaz de transporte con puertos para multiplexación/demultiplexación y checksum, mientras que IP por sí solo no permite identificar directamente el proceso de aplicación destino. Además, UDP incorpora un checksum de transporte y proporciona una interfaz estándar para los procesos de aplicación.

Problema 5

La multiplexación consiste en que varios procesos de aplicación utilizan simultáneamente el mismo protocolo de transporte. Los puertos permiten distinguir los datos de cada proceso. En sentido contrario, la demultiplexación entrega cada segmento al proceso correspondiente.

Por ejemplo:



Problema 6

Elemento	TCP	UDP
Establecimiento de conexiones	Sí	No
Particionamiento de mensajes largos	Sí	No
Transferencia de segmentos	Sí	Sí
Numeración de segmentos	Sí	No
Control de flujo	Sí	No
Multiplexación	Sí	Sí
Retransmisión por timeout	Sí	No
Resecuenciamiento	Sí	No
Checksum	Sí	Sí

Problema 7

No, si se trata exactamente del mismo par de extremos. Una conexión TCP se identifica mediante

IP origen + puerto origen + IP destino + puerto destino.

Si todos esos valores son iguales, no puede distinguirse una segunda conexión simultánea.

Problema 8

TCP y UDP están diseñados para trabajar sobre IP, que ofrece un servicio de red no confiable y sin conexión. TCP agrega confiabilidad y control en transporte; UDP mantiene un servicio más simple.

Problema 9

UDP no utiliza números de secuencia. No proporciona entrega ordenada ni retransmisiones. Si una aplicación necesita numerar sus mensajes, puede hacerlo mediante un protocolo de nivel superior.

Problema 10

Respuesta correcta: a) Sin conexión. UDP no establece una conexión antes de transmitir datos.

Problema 11

Sí. TCP utiliza números de secuencia para ordenar los datos, detectar pérdidas y duplicados, permitir retransmisiones y realizar el control mediante ACK.

Problema 12

El comando netstat permite consultar conexiones y puertos de red del equipo y estados como ESTABLISHED o TIME_WAIT.. En la tabla hay una duplicación evidente: las líneas 7 y 9 muestran exactamente la misma conexión 200.11.163.35:110 ↔ 200.5.114.77:3888 en estado ESTABLISHED. El formato conceptual es IP:PUERTO.

Problema 13

Conexión A: 10.1.0.1:1234 ↔ 10.3.2.4:80. Paquetes: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 22.

Conexión B: 3.14.15.92:654 ↔ 2.71.82.81:82. Paquetes: 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23.

Inicio A: 1 (SYN), 2 (SYN+ACK), 4 (ACK). Cierre A: 16 (FIN+ACK), 19 (FIN+ACK), 22 (ACK).

Inicio B: 3 (SYN), 5 (SYN+ACK), 7 (ACK). Cierre B: 18 (FIN), 20 (ACK), 21 (FIN), 23 (ACK).

Retransmisión: el paquete 15 retransmite al paquete 12; ambos tienen origen 3.14.15.92:654, destino 2.71.82.81:82, Seq=302 y Length=1000.

Problema 14

Hay 3 conexiones.

Conexión 1: 157.92.75.5:1024 ↔ 157.92.23.3:801. Paquetes: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28.

Conexión 2: 190.30.132.239:3623 ↔ 157.92.23.3:801. Paquetes: 3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 21, 26.

Conexión 3: 157.92.75.5:1024 ↔ 157.92.23.3:80. Paquete: 20.

Criterio: la conexión TCP se identifica mediante IP origen, puerto origen, IP destino y puerto destino.

Problema 15

Sí. Las dos ventanas pueden abrir conexiones simultáneas al mismo servidor y puerto, pero cada conexión utiliza un puerto origen diferente. Por ejemplo: 157.92.27.33:5000 → 168.83.72.5:80 y 157.92.27.33:5001 → 168.83.72.5:80. TCP las distingue mediante la cuádrupla de conexión.

Problema 16

Después del SYN del cliente con SEQ=100 y del SYN+ACK del servidor con SEQ=200 y ACK=100, el cliente responde con ACK, SEQ=101 y ACK=201. El SYN consume un número de secuencia.

Problema 17

Elegiría UDP. En una llamada en tiempo real es preferible perder algún paquete antes que esperar una retransmisión que llegue tarde. Se prioriza la baja latencia.

Problema 18

Host A identifica las respuestas mediante la cuádrupla de conexión. Si inicia dos conexiones hacia el mismo host B y puerto, utiliza puertos origen diferentes, por ejemplo A:5000→B:80 y A:5001→B:80.

Problema 19

La opción correcta es c) SYN - SYN/ACK - ACK.

Problema 20

Datos de la conexión: cliente 209.13.34.94:1204 ↔ servidor odin.sinectis.com:25.

- a) El puerto 25 es el puerto conocido utilizado por SMTP. El cliente utiliza el puerto efímero 1204. La conexión queda identificada por la cuádrupla de IP/puertos.
- b) Los segmentos 3, 4 y 5 forman el three-way handshake: 3) SYN del cliente, SEQ=3405653374; 4) SYN+ACK del servidor, SEQ=2978859689 y ACK=3405653375; 5) ACK del cliente. Los números de ACK avanzan porque el SYN consume un número de secuencia.
- c) Las líneas 1 y 2 son una consulta DNS y su respuesta. El cliente consulta la dirección asociada a mail.sinectis.com.ar antes de establecer la conexión SMTP.